الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 دائرة نصف قطرها 5 ومركزها O، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان A وB على

$AB = 2(5)\sin(45^\circ) = 10(0.7071) \approx 7.07$.

2 دائرة نصف قطرها 5 ومركزها O، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان A وB على

$AB = 2(5)\sin(45^\circ) = 10(0.7071) \approx 7.07$.

3 أوجد المسافة بين $(1, 2)$ و $(4, 6)$.

$d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

4 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(3, -2)$ و $(8, 5)$.

نقطة المنتصف $= \left(\frac{2+8}{2}, \frac{-3+5}{2}\right) = (5, 1)$.

5 أوجد المسافة بين $(-2, 1)$ و $(3, -11)$.

$d = \sqrt{(3-(-2))^2 + (-11-1)^2} = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$.

6 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-4, 7)$ و $(-3, 6)$.

نقطة المنتصف $= \left(\frac{-4+6}{2}, \frac{7-3}{2}\right) = (1, 2)$.

7 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(1, 2)$ و $(5, 10)$.

$m = \frac{10-2}{5-1} = \frac{8}{4} = 2$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(-3, 4)$ و $(-2, 6)$.

$m = \frac{-6-4}{2-(-3)} = \frac{-10}{5} = -2$.

9 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(0, 0)$ و $(6, 9)$.

$m = \frac{9-0}{6-0} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 حدد ما إذا كان المستقيم المار بـ $(1, 1)$ و $(4, 1)$ أفقياً أو رأسياً أو لا هذا ولا ذاك.

كلتا النقطتين لهما $y = 1$ ، إذن المستقيم أفقي الميل $= 0$.

11 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة $(3, 5)$، على الصورة $y = mx + c$.

$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y = 2x - 1$.

12 أوجد معادلة المستقيم المار بـ $(0, 4)$ و $(2, 10)$.

$m = \frac{10-4}{2-0} = 3$. باستخدام مقطع y وهو 4: $y = 3x + 4$.

13 أوجد نقطتي تقاطع المستقيم $2x + 3y = 12$ مع المحورين.

مع محور x: $y = 0$ $\Rightarrow$ $x = 6$. مع محور y: $x = 0$ $\Rightarrow$ $y = 4$.

14 اكتب معادلة المستقيم الموازي لـ $y = 4x - 1$ والمار بالنقطة $(2, 9)$.

نفس الميل $\Rightarrow y - 9 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x + 1$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 5.

$m = -\frac{1}{5}$.

16 حدد ما إذا كان المستقيمان $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 7$ متوازيين أو متعامدين أو لا هذا ولا ذاك.

متوازيان كلاهما ميله 2.

17 أوجد معادلة المستقيم العمودي على $y = -\frac{1}{3}x + 2$ والمار بالنقطة $(3, 4)$.

الميل العمودي هو 3. $y - 4 = 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 5$.

18 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6.

$x^2 + y^2 = 36$.

19 اكتب معادلة دائرة مركزها $(-3, 2)$ ونصف قطرها 5.

$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$.

20 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 49$.

المركز: $(1, -4)$. نصف القطر: 7.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد المسافة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $\sqrt{5}$

ب. 4

ج. 3

د. 5

$\sqrt{(5-1)^2+(5-2)^2}=\sqrt{16+9}=5$.

22 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $(4, 3)$

ب. $(2, 6)$

ج. $(2, 3)$

د. $(8, 6)$

$\left(\frac{-2+6}{2}, \frac{3+3}{2}\right)=(2, 3)$.

23 يوضح الرسم البياني خطًا مستقيمًا. أوجد معادلته بالصورة $y = mx + c$ بقراءة الرسم البياني.

أ. $y=\frac{1}{2}x+1$

ب. $y=2x+1$

ج. $y=x+1$

د. $y=2x-1$

يقطع الخط محور y عند 1 ويرتفع 2 لكل 1 أفقيًا: $y = 2x + 1$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 اكتب معادلة الدائرة المُبيّنة، التي مركزها نقطة الأصل.

أ. $x^2 + y^2 = 10$

ب. $x^2 + y^2 = 5$

ج. $x^2 + y^2 = 20$

د. $x^2 + y^2 = 25$

$r = 5$؛ $r^2 = 25$.

25 الدائرة المُبيّنة مركزها $(1, 2)$ ونصف قطرها مُبيّن. اكتب معادلتها.

أ. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 8$

ب. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$

ج. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$

د. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$

$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4^2$.

26 أوجد طول قوس القطاع ذي الزاوية 90° المُبيّن، بدلالة π.

أ. 12π

ب. 3π

ج. 1.5π

د. 6π

القوس $= \frac{90}{360} \times 2\pi(6) = 3\pi$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 مستطيل طوله 15 وعرضه 9، كما هو مُبيّن. أوجد محيطه ومساحته.

أ. $P = 135, A = 48$

ب. $P = 48, A = 135$

ج. $P = 24, A = 135$

د. $P = 48, A = 24$

$P = 2(15 + 9) = 48$؛ $A = 15 \times 9 = 135$.

28 مثلث قائم الزاوية ضلعاه 5 و12، كما هو مُبيّن. أوجد مساحته ووتره.

أ. الوتر $= 13$، $A = 60$

ب. الوتر $= 17$، $A = 30$

ج. الوتر $= 13$، $A = 30$

د. الوتر $= 12$، $A = 30$

الوتر $= \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$؛ $A = \frac{1}{2}(5)(12) = 30$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد المسافة بين $(2, 3)$ و$(6, 6)$.

أ. 5

ب. 25

ج. $\sqrt{7}$

د. 7

$\sqrt{(6-2)^2 + (6-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد ميل الخط المار بـ$(-2, 5)$ و$(3, -10)$.

أ. $-\frac{1}{3}$

ب. -15

ج. -3

د. 3

$m = \frac{-10-5}{3-(-2)} = \frac{-15}{5} = -3$.

31 أوجد نقطتي تقاطع الخط $3x + 4y = 24$ مع المحورين x وy.

أ. $x = 8, y = 6$

ب. $x = 6, y = 8$

ج. $x = 24, y = 24$

د. $x = 4, y = 3$

عند $y = 0: x = 8$. عند $x = 0: y = 6$.

32 أوجد معادلة الخط العمودي على $y = -\frac{1}{4}x + 3$، والمار بـ$(4, 5)$.

أ. $y = 4x - 5$

ب. $y = 4x + 11$

ج. $y = -\frac{1}{4}x + 6$

د. $y = 4x - 11$

الميل العمودي $= 4$: $5 = 4(4) + c \Rightarrow c = -11$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بـ$(6, 8)$.

أ. $x^2 + y^2 = 100$

ب. $x^2 + y^2 = 10$

ج. $x^2 + y^2 = 196$

د. $x^2 + y^2 = 48$

$r = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$؛ $r^2 = 100$.

34 أوجد قياس كل زاوية داخلية لسداسي منتظم.

أ. 140°

ب. 135°

ج. 108°

د. 120°

المجموع $720^\circ =$؛ كل زاوية $720 \div 6 = 120^\circ$ $=$.

35 حدد ما إذا كانت النقاط $A(-3, 2)$، $B(1, 5)$، $C(4, 1)$ تكوّن مثلثًا قائم الزاوية، باستخدام مربعات المسافات.

أ. فقط إذا كان متساوي الأضلاع أيضًا

ب. لا

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. نعم

نعم: B فهو مثلث قائم الزاوية عند $AB^2 + BC^2 = AC^2$، بما أن $AB^2 = 25$، $BC^2 = 25$، $AC^2 = 50$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 أوجد معادلة المحور العمودي للقطعة الواصلة بين $(-2, 1)$ و$(4, 9)$.

أ. $y = -\frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

ب. $y = -\frac{3}{4}x + 5$

ج. $y = -\frac{4}{3}x + \frac{23}{4}$

د. $y = \frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

نقطة المنتصف $= (1, 5)$ ؛ ميل القطعة $= \frac{4}{3}$ ؛ الميل العمودي $= -\frac{3}{4}$.

37 أوجد المسافة بين $(-7, -8)$ و $(2, 4)$.

أ. 15

ب. 17

ج. 21

د. 13

$d = \sqrt{(2-(-7))^2 + (4-(-8))^2} = \sqrt{81+144} = \sqrt{225} = 15$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(3, 8)$ و $(-1, 0)$.

أ. $(4, 2)$

ب. $(4, 1)$

ج. $(5, 2)$

د. $(5, 1)$

نقطة المنتصف $= (4, 1) = \left(\frac{8}{2}, \frac{3-1}{2}\right)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(-5, 2)$ و $(-3, 0)$.

أ. 0

ب. $-\frac{1}{2}$

ج. -1

د. 1

$m = \frac{0-2}{-3-(-5)} = \frac{-2}{2} = -1$.

40 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله -4 ويمر بالنقطة $(-5, -5)$، على الصورة $y = mx + c$.

أ. $y = -4x + 25$

ب. $y = -4x - 23$

ج. $y = 4x - 25$

د. $y = -4x - 25$

$y - (-5) = -4(x - (-5)) \Rightarrow y = -4x - 25$.

41 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله $\frac{3}{5}$.

أ. $-\frac{5}{3}$

ب. -1

ج. $\frac{3}{5}$

د. $\frac{5}{3}$

$m = -\frac{5}{3}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 اكتب معادلة دائرة مركزها $(-4, 5)$ ونصف قطرها 3.

أ. $(x+4)^2 + (y-5)^2 = 9$

ب. $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 9$

ج. $(x+4)^2 + (y-5)^2 = 16$

د. $(x+4)^2 + (y+5)^2 = 9$

$(x+4)^2 + (y-5)^2 = 9$.

43 أوجد قياس كل زاوية داخلية في تساعي منتظم.

أ. 145°

ب. 140°

ج. 135°

د. 40°

المجموع $1260^\circ = 180^\circ(2-9) =$. كل زاوية $140^\circ = \frac{1260^\circ}{9} =$.

44 مثلث قائم الزاوية ساقاه 12 و16. أوجد مساحته ووتره.

أ. Area: 96. Hypotenuse: 21

ب. Area: 96. Hypotenuse: 20

ج. Area: 108. Hypotenuse: 20

د. Area: 192. Hypotenuse: 20

المساحة $96 = (16)(12)\frac{1}{2} =$. الوتر $20 = \sqrt{400} = \sqrt{144+256} =$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 أوجد معادلة العمودي المنصف للقطعة الواصلة بين $(4, 5)$ و$(-2, 13)$.

أ. $y - 1 = \frac{3}{4}(x - 9)$

ب. $y - 9 = \frac{3}{4}(x - 1)$

ج. $y - 9 = -\frac{3}{4}(x - 1)$

د. $y - 9 = -\frac{4}{3}(x - 1)$

نقطة المنتصف $= (1, 9)$. ميل القطعة $= -\frac{4}{3}$، إذن الميل العمودي هو $\frac{3}{4}$. المعادلة: $y - 9 = \frac{3}{4}(x - 1)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved